

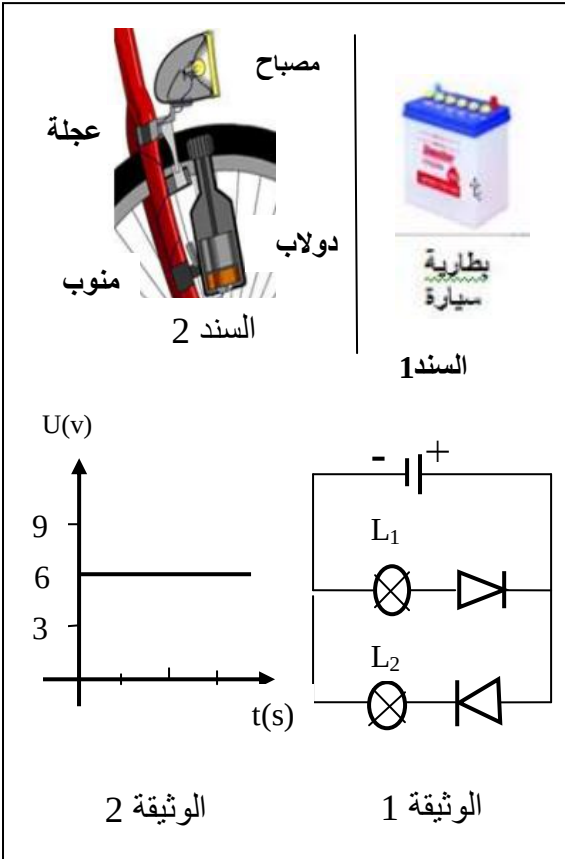
التمرين الأولي: (6 نقاط)



- 1- (رحم الله من قال الأزمة تلد الهمة) الوثيقة 1 تبين بروتوكول تجريبي أنجزه أحد تلاميذ السنة الثالثة متوسط لإسعاف أحد أفراد عائلته أصيب بفيروس كوفيد 19 في ظل أزمة نقص غاز الأوكسجين .
- 1 - بماذا تذكر الوثيقة 1 ؟ أشرح ما يحدث في التجربة ؟
- 2 - ما دور إضافة الصودا للماء المقطر ؟
- 3 - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الجزيئية ؟
- 4 - السند يوضح طريقة إسعاف المريض أشرح كيف يتم ذلك مع الإشارة إلى خطورة أخطاء الاستعمال ؟
- 5 - إسعاف المريض هي مساعدته على التنفس لاستنشاق غاز الأوكسجين و حرق الغلوكوز ($C_6H_{12}O_6$). فينتج ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء .
- نمذج هذه العملية بمعادلة كيميائي بالصيغة الجزيئية؟

التمرين الثاني: 6 نقاط

السند 1 و السند 2 يوضحان مولدان إنتاج التيار الكهربائي



1 - ما نوع التيار الذي ينتجه كل مولد ؟

- الوثيقة 1 : دائرة كهربائية تبين إحدى مميزات التيار و تغذي مصباحين أحدهما لا يتوهج .

2- أذكر هذه الميزة و برر إجابتك ؟

- الوثيقة 2 :

3 - تبين منحنى لنوع من أنواع التيار ما هو ؟ برر إجابتك ؟

4 - ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها المنحني ؟ و ما مقدارها ؟

5- ما هو الجهاز الذي نستعمله لقياسها و كيف يوصل في الدارة الكهربائية ؟

السند 2 : يبين طريقة إنارة مصباح الدراجة الهوائية عند

لامسة دولاب المنوب للعجلة أثناء الحركة .

6 - أرسم مخطط السلسلة الطاقوية ؟

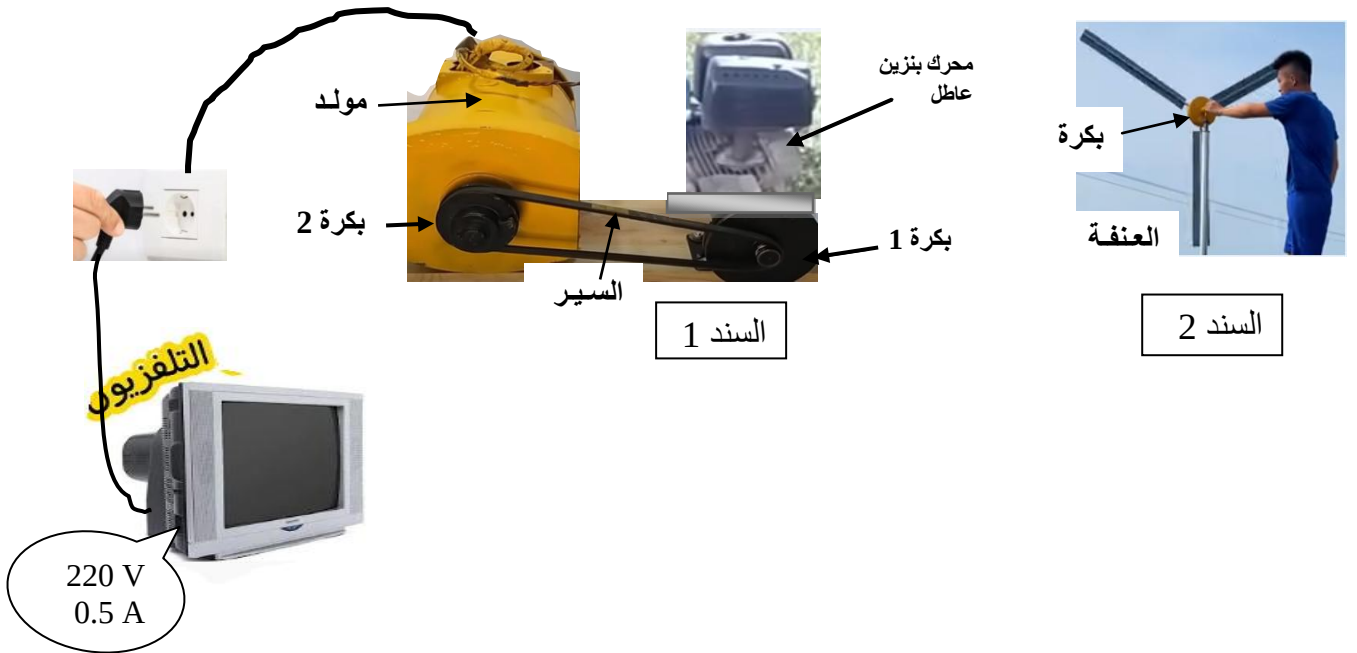
الجزء الثاني :

الوضعية الإدماجية : 8 نقاط

في يوم ممطر و رياح شديدة كان محمد تلميذ السنة 3 متوسط ينتظر مقابلة فريقه الوطني في إطار تصفيات كأس العالم كبقية الشعب الجزائري. و ما هي إلا ساعات قليلة من بداية المقابلة ضربت صاعقة رعدية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي (عن كل سكان بلدية أولاد بوغالم إحدى بلديات ولاية مستغانم الساحلية و السياحية بامتياز)

لكن صحيح الأزمة أم الاختراع . أب محمد يملك مولد محركه عاطل . حيث قام بنزعه و تفكيكه مروحة جديدة لاستخدام عنفتها مما أثار غضب أبيه . و كان كلما مر عليه زملائه و هو أعلى السقف يوجهها في اتجاه الرياح سخروا منه . فأجابهم بقوله تعالى: الآية (قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم. كما تسخرون) صدق الله العظيم.

- 1 - بصفتك تلميذ نفس المستوى هل فعلا سيسخر محمد من زملائه و يمتص غضب أبيه قبل بداية المقابلة ؟ ساعده في رسم البروتوكول التجريبي الذي يحقق له تلك الأمنية ؟
- 2 - أرسم مخطط السلسلة الطاقوية التي تغذي التلفزة؟
- 3 - إذا علمت التلفزيون يحمل الدالتين (220V - 0.5A) أوجد الطاقة التي يستهلكها خلال أشواط المقابلة مدة $t = 2.5h$. ثم بين مميزات هذه الطاقة و استنتج كل ما هو مهم من البروتوكول التجريبي؟



تصحيح نموذجي مختصر للاختبار الثاني 2022

تصحيح التمرين الأولي : تصحيح نموذجي مختصر

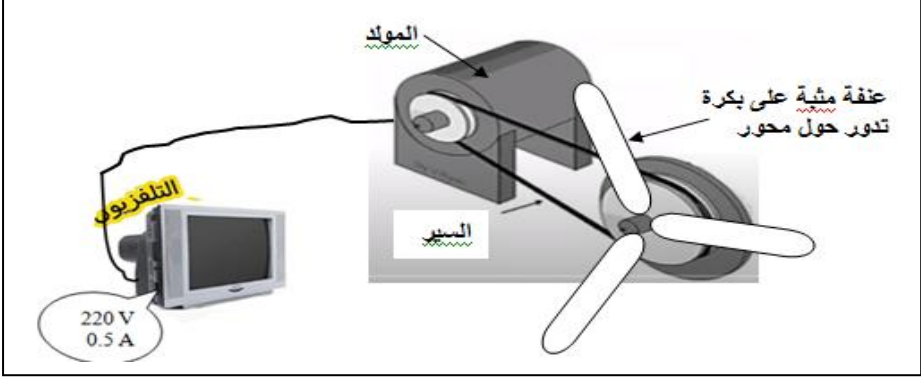
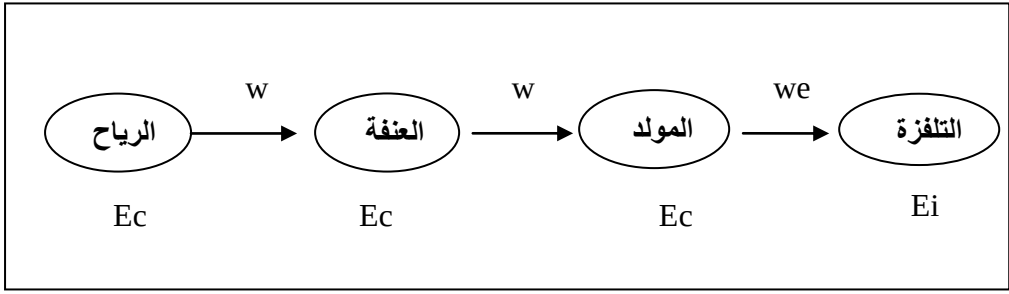
السؤال	الإجابة	العلامة
س1	تذكرتي الوثيقة بعملية التحليل الكهربائي للماء المقطر حيث يتصاعد غاز الأوكسجين O_2 في الأنبوب A مقابل القطب الموجب للبطارية و غاز الهيدروجين H_2 في الأنبوب B مقابل القطب السالب	2 ن
س2	دور الصودا (هيدروكسيد الصوديوم) عامل مؤثر كوسيط في توصيل التيار	1 ن
س3	المعادلة و الموازنة : الصودا (وسيط) $2H_2O \longrightarrow 2 H_2 + O_2$	1ن
س4	طريقة الإسعاف : وضع كمادة الماسك على أنف و فم المريض وتوصيل فتحة أنبوب الماسك في فتحة الأنبوب A فتحة تصاعد غاز الأوكسجين . و الحذر من خطأ وضعه في فتحة الأنبوب B . بل ينصح بإبعاد هذا الغاز عن سرير المريض بأنبوب إلى الخارج	1 ن
س5	معادلة آلية التنفس: $C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 H_2O + 6CO_2 + \text{الطاقة}$	1 ن

تصحيح التمرين الثاني : تصحيح نموذجي مختصر

السؤال	الإجابة	العلامة
س1	السند 1 بطارية تنتج تيار مستمر و السند 2 منوب دينامو الدراجة ينتج تيار متناوب (يدرس السنة القادمة إن شاء الله)	2×0.5 ن
س2	المصباح L_1 لا يتوهج لان الصمام الكهربائي لا يسمح بمرور التيار . و هذا يعني التيار له نفس الاتجاه و هي ميزة من مميزات التيار المستمر.	2×0.5 ن
س3	المنحنى يشير لقيمة ثابتة وهي ميزة من مميزات التيار المستمر	1ن
س4	القيمة تمثل توتر التيار الكهربائي المستمر $U = 6 \text{ v}$	2×0.5 ن
س5	لقياس التوتر نستعمل جهاز الفولط متو و يوصل على التفرع	5 س
س2 ن		

الجزء الثاني

تصحيح الوضعية الإدماجية : تصحيح نموذجي مختصر

السؤال	الترجمة وانسجام الإجابة - استعمال الأدوات - الإتقان	العلامة
س1	هدف محمد إنتاج التيار الكهربائي باستعمال طاقة الرياح لتشغيل المولد . و معلوماته العلمية دقيقة و صحيحة . و واجبنا كتلاميذ الاقتداء به و مساعدته . وليس الاستهزاء به و بالعلم و المتعلم . ومن حق أب محمد الافتخار بابنه المبدع . لاحظ فكرة انجاز مشروع محمد 	2 ن
س2	مخطط السلسلة الطاقوية 	2 ن
س3	حساب الطاقة المستهلكة: نطبق العلاقة $E = P . t = U . I . t$ $E = 220 \times 0.5 \times 2$ $E = 275 \text{ wh}$ من مميزات هذه الطاقة إنها طاقة نظيفة متجددة غير مكلفة . و ما هو مهم من البرتوكول التجريبي بالعلم تصنع المعجزات و تحل الأزمات...و محمد تلميذ مبدع . الدولة و المجتمع بحاجة إلى أمثاله .	2 ن